

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ на выпускную квалификационную работу

Черноусова Даниила Владиславовича,
Геометрический подход к оценке сложности данных на основе генеративных
диффузионных моделей

(ФИО студента, тема ВКР)

Направление подготовки / специальность 03.03.01 Прикладная математика и физика

Направленность (профиль) подготовки _____

В работе предложена скалярная мера сложности обучающей выборки, оценивающая её разнообразие без использования разметки. Тема актуальна, поскольку разнообразие данных важно для оценки трудности обучения, а доступные меры не учитывают семантическую структуру распределения.

Автор доказал достаточное условие корректности меры и установил точные двусторонние границы прироста сложности при добавлении одного объекта. Достоверность результатов подтверждена полными доказательствами и воспроизводимыми экспериментами на смесях гауссиан и изображениях MNIST. Работа имеет теоретическую значимость благодаря строгому обоснованию меры и практическую благодаря применимости к реальным данным.

Существенных недостатков работа не содержит. При работе над темой Д. В. Черноусов проявил самостоятельность, проанализировал значительный объём современной литературы, уверенно владеет математическим аппаратом и ясно докладывает результаты на научных семинарах. По результатам работы подготовлена статья, поданная на конференцию ICOMP 2026.

Работа заслуживает оценки отлично и соответствует требованиям, установленным к ВКР студентов МФТИ. Д. В. Черноусов заслуживает присвоения квалификации бакалавра и рекомендации в магистратуру.

Научный руководитель:

Грабовой Андрей Валериевич, к. ф.-м. н., доцент каф. интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ
(ФИО, учёная степень, учёное звание, должность)



(подпись научного руководителя)

23 06 2026 г.